- 练习1 设A是所有奇数构成的集合，B是所有偶数构成的集合。请问A、B关于整数的加法运算是否是群？请证明你的结论。
- 练习2 证明n>3时，S_n不是阿贝尔群。
- 练习3 假设$\mathscr{A}$是所有形如$A=\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$的2×2矩阵构成的集合，其中$a \neq 0$。对于实数上的矩阵乘法运算，(a)证明是$\mathscr{A}$是群。(b)$\mathscr{A}$是否是阿贝尔群？请证明你的结论。

Q1：

A 不是群

证：取 $a_1 = 2k+1 \in A$

$a_2 = 2n+1 \in A$，$k, n \in \mathbb{N}$

则 $a_1 + a_2 = 2(k+n+1) \notin A$

这说明 A 对加法不封闭 所以A不是群。

B是群。

① 封闭性：取 $b_1 = 2k$，$b_2 = 2n \in B$，$n, k \in \mathbb{N}$

$b_1 + b_2 = 2(k+n) \in B$

② 结合：$b_1 = 2k$、$b_2 = 2n$、$b_3 = 2m$

$(b_1+b_2)+b_3 = b_1+(b_2+b_3)$。

③ 有么元：有 $0 \in B$

且 $\forall b_k \in B$，有 $b_k + 0 = b_k$

④ 均可逆 取 $b_k \in B$ 则一定有 $-b_k \in B$

且 $b_k + (-b_k) = 0$

Q2：只需证明 S_3 不是名交换律

取 $\sigma = (12)$ （交换 1、2） $\pi = (23)$ （交换 2、3）

$\sigma\pi(1) = \sigma(\pi(1)) = \{3, 1, 2\}$

$\pi\sigma(1) = \pi(\sigma(1)) = \{2, 1, 3\}$

有 $\sigma\pi(1) \neq \pi\sigma(1)$ 显然

又：$n>3$ 时 S_n 必然包含一个与 S_3 同构的子群 ∴ S_n 不是阿贝尔群。

Q3:

(a) 取 $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$

则 $A_1 A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$

$(A_1 A_2) A_3 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 & a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A_1 (A_2 A_3) = \begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 & a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

取 $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\forall A_n \in \mathcal{A}$, $A_n e = A_n$.

予 e 是单位矩阵. 且 $\forall A_n$, $|A_n| = a_n \neq 0$, 这说明 $\forall A_n \in \mathcal{A}$, A_n 可逆

$\therefore A_n \cdot A_n^{-1} = e$

$\therefore \mathcal{A}$ 是群.

(b). 有 $\left[A_1 A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \neq \left[A_2 A_1 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_2 b_1 + b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$

$\therefore \mathcal{A}$ 不是阿贝尔群.